

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL & TÉCNICA

À Gerência de Manutenção Elétrica, Engenharia e Comissionamento

Prezados Senhores,

Apresentamos a **KR Consultoria e Soluções em Engenharia LTDA**, empresa de engenharia consultiva altamente especializada em estudos elétricos avançados, automação de subestações e intervenções técnicas de campo em plantas industriais eletrointensivas e sistemas de transmissão de alta tensão.

Diferencial Operacional KR Engenharia:

Nossa metodologia proprietária fundamenta-se na **pré-validação em bancada de simulação** de todas as lógicas, mensagens GOOSE e parametrizações de IEDs antes da mobilização a campo, proporcionando **redução de até 40% no tempo de parada de planta (downtime)** e assegurando energizações seguras, sem atuações indevidas.

1. Disciplinas e Capacidades Técnicas

- **Estudos Elétricos de Proteção e Seletividade (Software ETAP):** Modelagem completa de curto-circuito, coordenação de sobrecorrente (50/51, 51N, 51V), direcional (67/67N), diferencial de transformador (87T) e barras (87B), com mitigação de disparos indevidos na partida de grandes motores.
- **Automação de Subestações (SAS / IEC 61850):** Parametrização e validação de intertravamentos lógicos via GOOSE e integração SCADA via MMS.
- **Comissionamento de Campo (TAF / TAC):** Injeção secundária em relés de proteção multimarcas (Siemens SIPROTEC 5, SEL, Schneider e ABB) com malas de ensaio microprocessadas e calibração RBC.
- **Equipamentos Primários:** Inspeção e ensaios especializados em transformadores de força, disjuntores e transformadores para instrumentos (TCs e TPJs).

2. Experiência de Campo e Casos de Referência

- **Geração Eólica Offshore (Baltic Power 400 kV):** Comissionamento e validação de sistemas de controle e proteção de subestações GIS de alta tensão.
- **Grandes Mineradoras e Siderúrgicas Nacionais:** Atuação em retrofits complexos e comissionamento em plantas da Vale S.A. e Gerdau Aços Longos com janelas operacionais restritas.

3. Rigor Técnico, ART e Conformidade Normativa

Todos os serviços prestados contam com **emissão formal de ART perante o CREA-MG** e entrega do **DataBook As-Built** completo com relatórios rastreáveis de teste e parametrizações definitivas.

Colocamo-nos à disposição para agendar uma conversa técnica de 15 minutos ou analisar preliminarmente o diagrama unifilar de sua planta.

Atenciosamente,

Eng. Kayllon Rogger Nunes

Diretor Técnico • CREA-MG nº 141854962-2

KR Consultoria e Soluções em Engenharia LTDA